MAQUINA DE VENDING AUTOMATITZADA

Empresa	Vending Machine Company
Descripción	Maquina de vending automatitzada de material de ferreteria

Responsable del proyecto	Jonas Obando, Jose Granados, Rodolfo zambrano
Lugar instalación	Taller

Fecha: 15/11/2022

Numero de paginas total 26

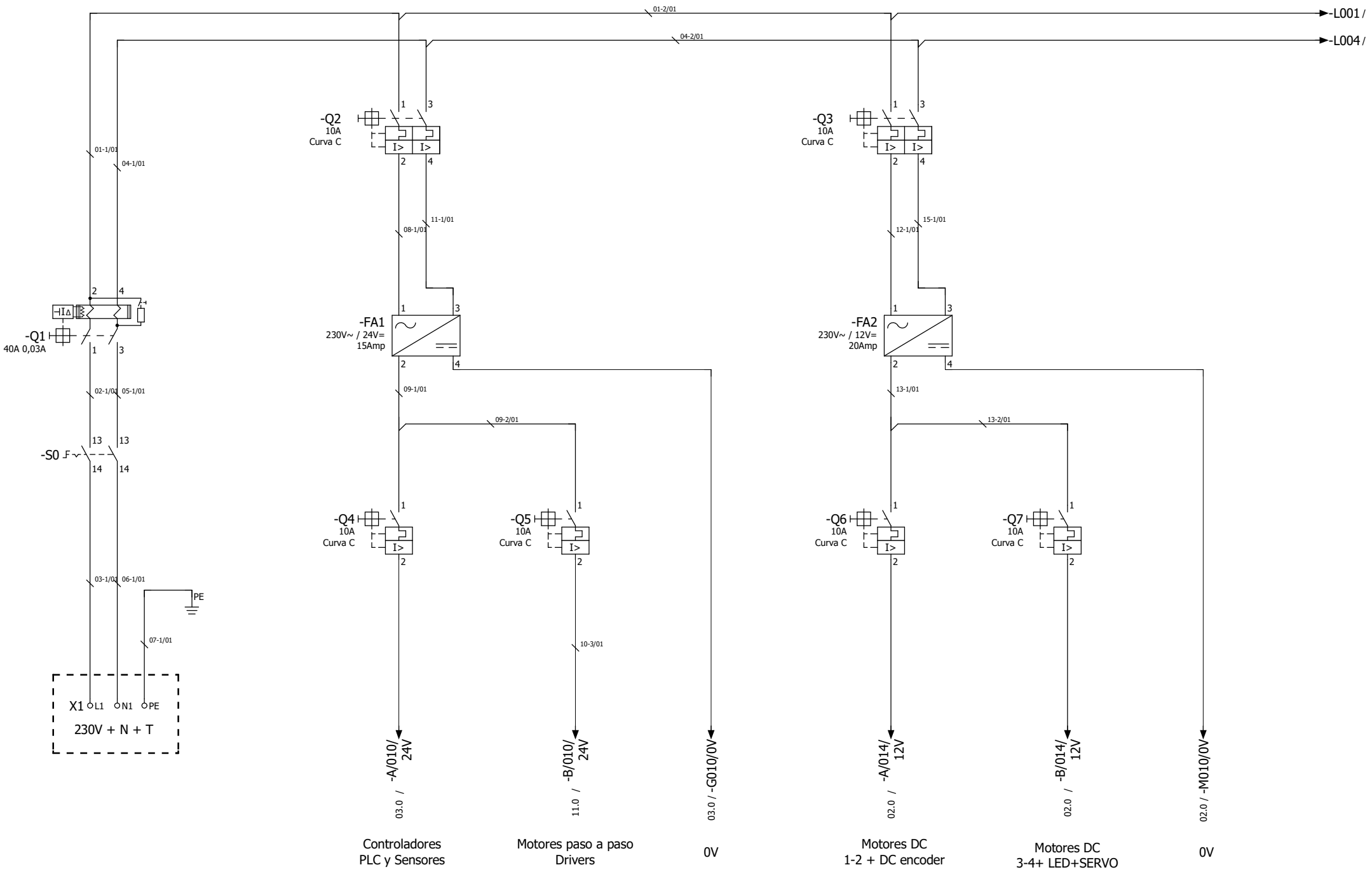
Table of contents

Column X: An automatically generated page was edited

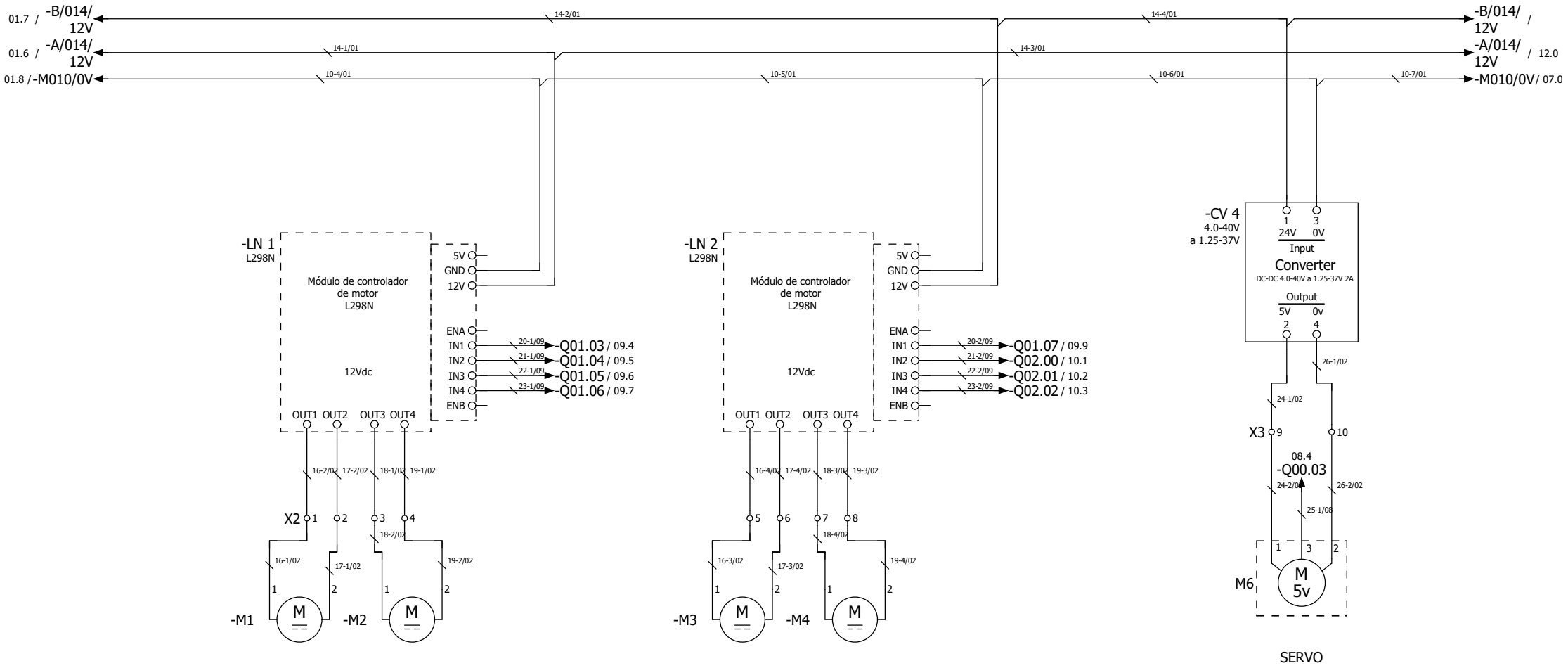
F06_001

Page	Page description	Supplementary page field	Date	Edited by	X
=Esquema electrico+/1	Resumen de regleta de bornes : L1 - 1		24/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/2	Indice de páginas : =Esquema electrico+/1 - =Esquema electrico+/23		24/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/00	Perspectiva de la maquina		24/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/01	Alimentación general		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/02	Alimentación de los motores DC		24/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/03	Disctribución de conexiones		24/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/04	PLC Entradas 1		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/05	PLC Entradas 2		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/06	Modulo de Entradas 1		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/07	Modulo de Entradas 2		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/08	PLC Salidas		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/09	Modulo de salidas 1		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/10	Modulo de salidas 2		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/11	Control de Motor paso a paso		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/12	Controlador Motor DC		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/13	Pantalla HMI		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/14	Indutrial Shield y ESP32		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/15	Armario Electrico 1		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/16	Armario Electrico 3		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/17	Armario Electrico 2		23/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/18	Terminal diagram =Esquema electrico+-X1		24/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/19	Terminal diagram =Esquema electrico+-X2		24/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/20	Terminal diagram =Esquema electrico+-X3		24/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/21	Terminal diagram =Esquema electrico+-X4		24/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/22	Terminal diagram =Esquema electrico+-X4		24/11/2022	carlo	
=Esquema electrico+/23	Terminal diagram =Esquema electrico+-X4		24/11/2022	carlo	

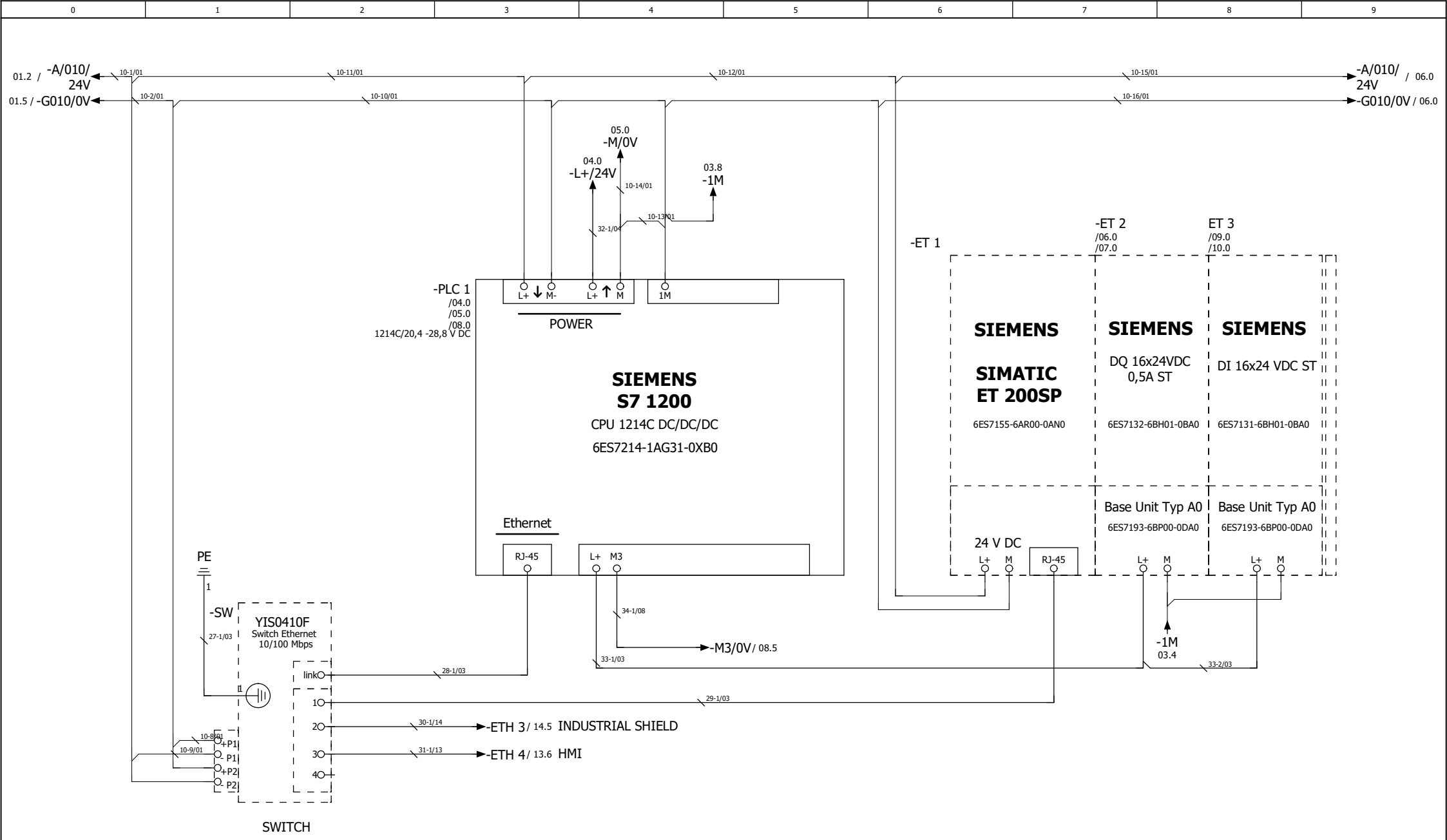
COMPANY	Fecha:	15/11/2022	Diseño de la maquina	Diseño	Modificaciones:	Page: 00.a
	Responsable:	Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto:	Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente:	Vending machine company				



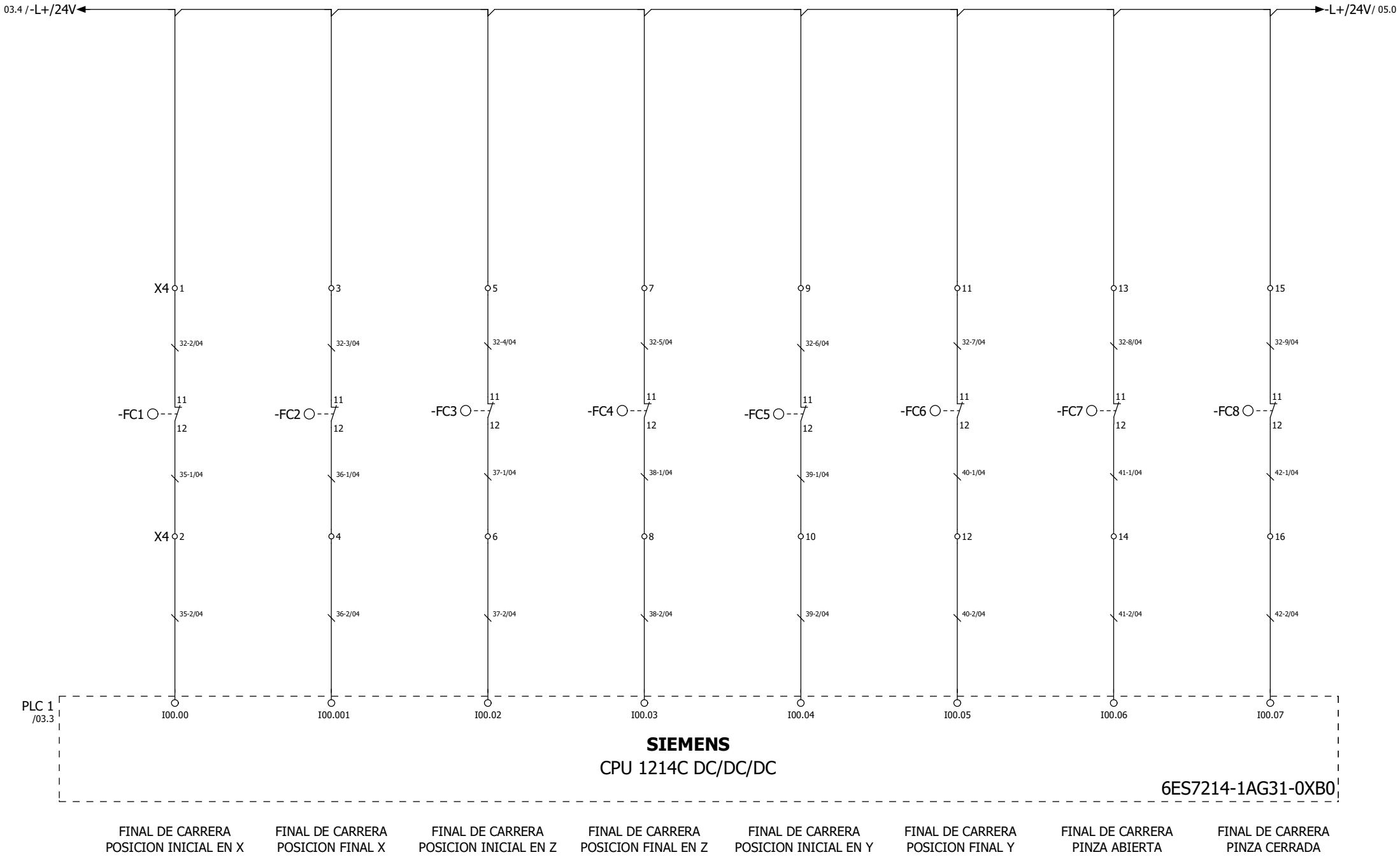
COMPANY	Fecha: 15/11/2022	Alimentación General	Protecciones	Modificaciones:
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano			Verificar:
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Page: 01
	Cliente: Vending machine company			Ref:



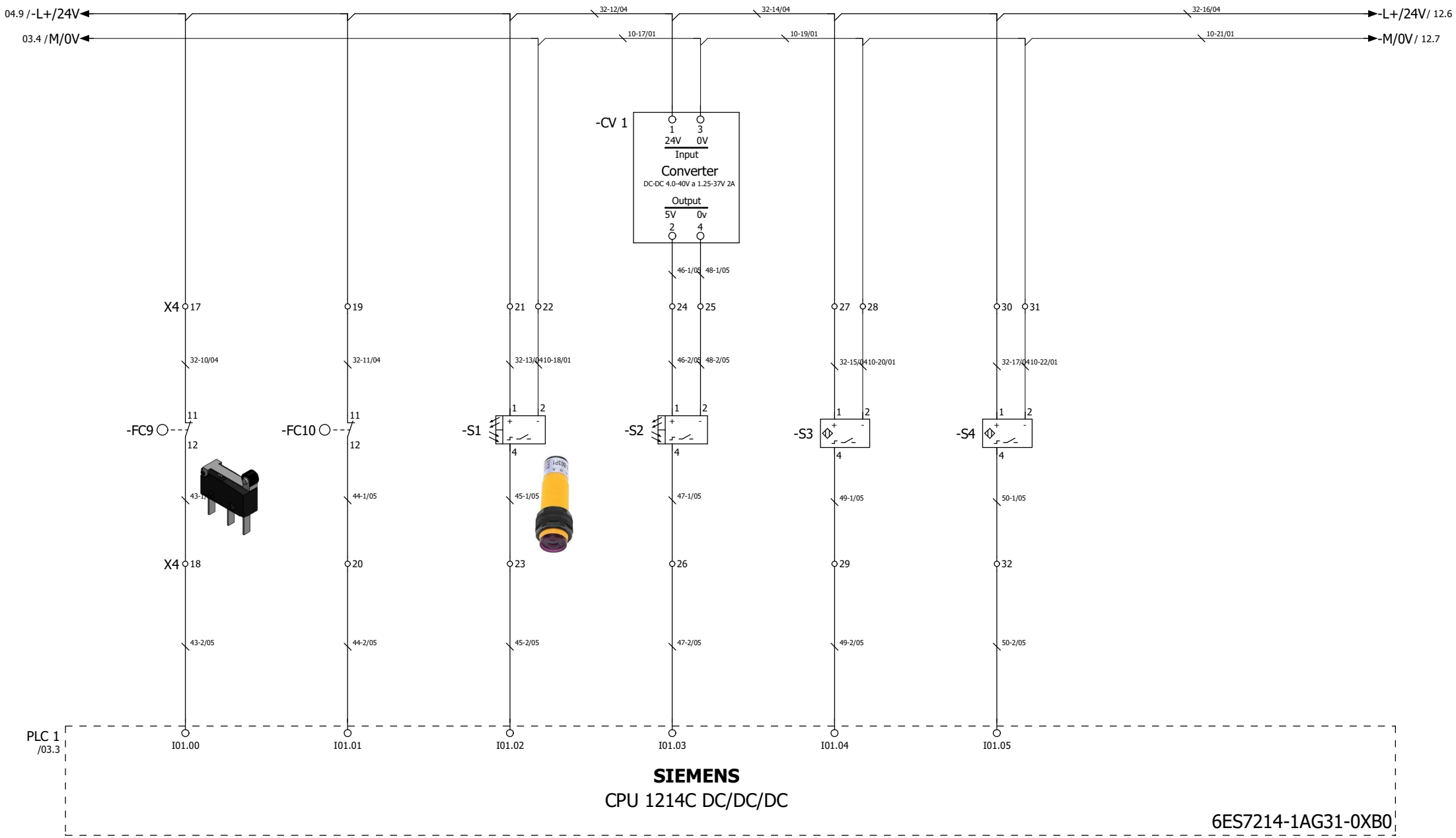
COMPANY	Fecha: 15/11/2022	Alimentación de los motores DC	Controladores de lo motores	Modificaciones:	Page: 02
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente: Vending machine company				



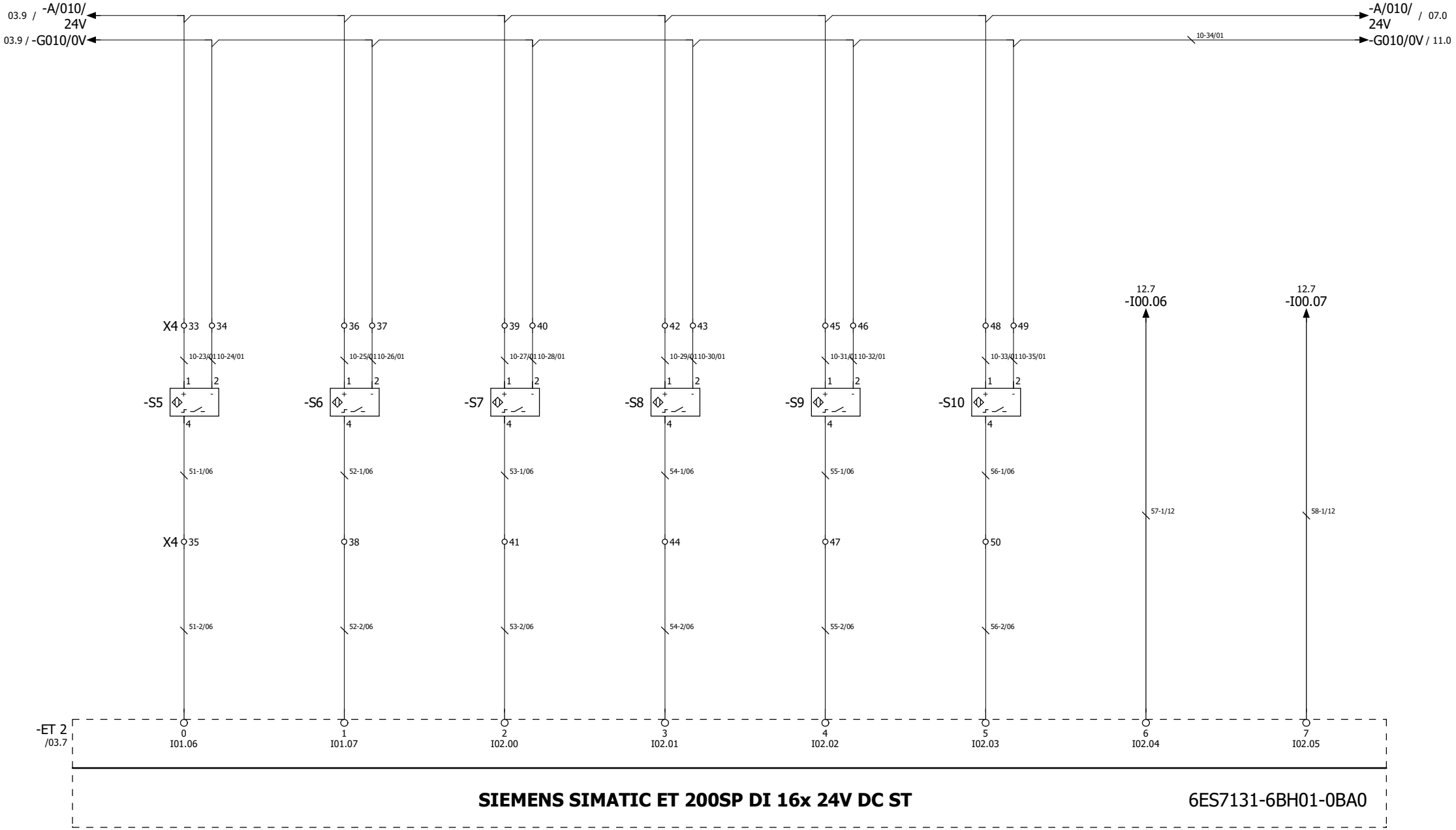
COMPANY	Fecha: 15/11/2022	Distribución de conexiones	Distribucion de comunicación Ethernet	Modificaciones:	Page: 03
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente: Vending machine company				



COMPANY	Fecha: 15/11/2022	PLC Inputs 1	Entradas del PLC I00.00-I00.07	Modificaciones:	Page: 04
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente: Vending machine company				



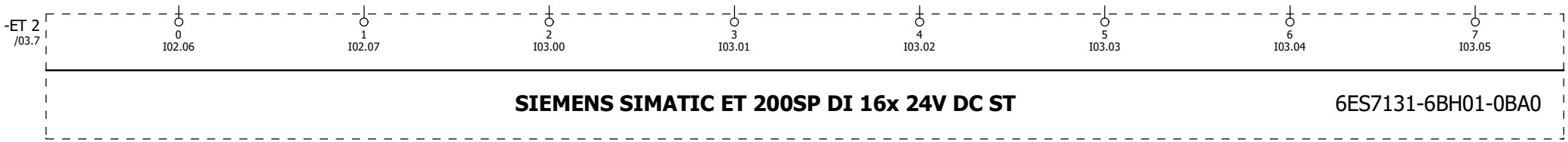
COMPANY	Fecha: 15/11/2022	PLC Inputs 2	Entradas del PLC I01.00-I00.05	Modificaciones:	Page: 05
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente: Vending machine company				



COMPANY	Fecha: 15/11/2022	Modulo Inputs 1	ET200 Inputs I01.06-I02.05	Modificaciones:	Page: 06
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente: Vending machine company				

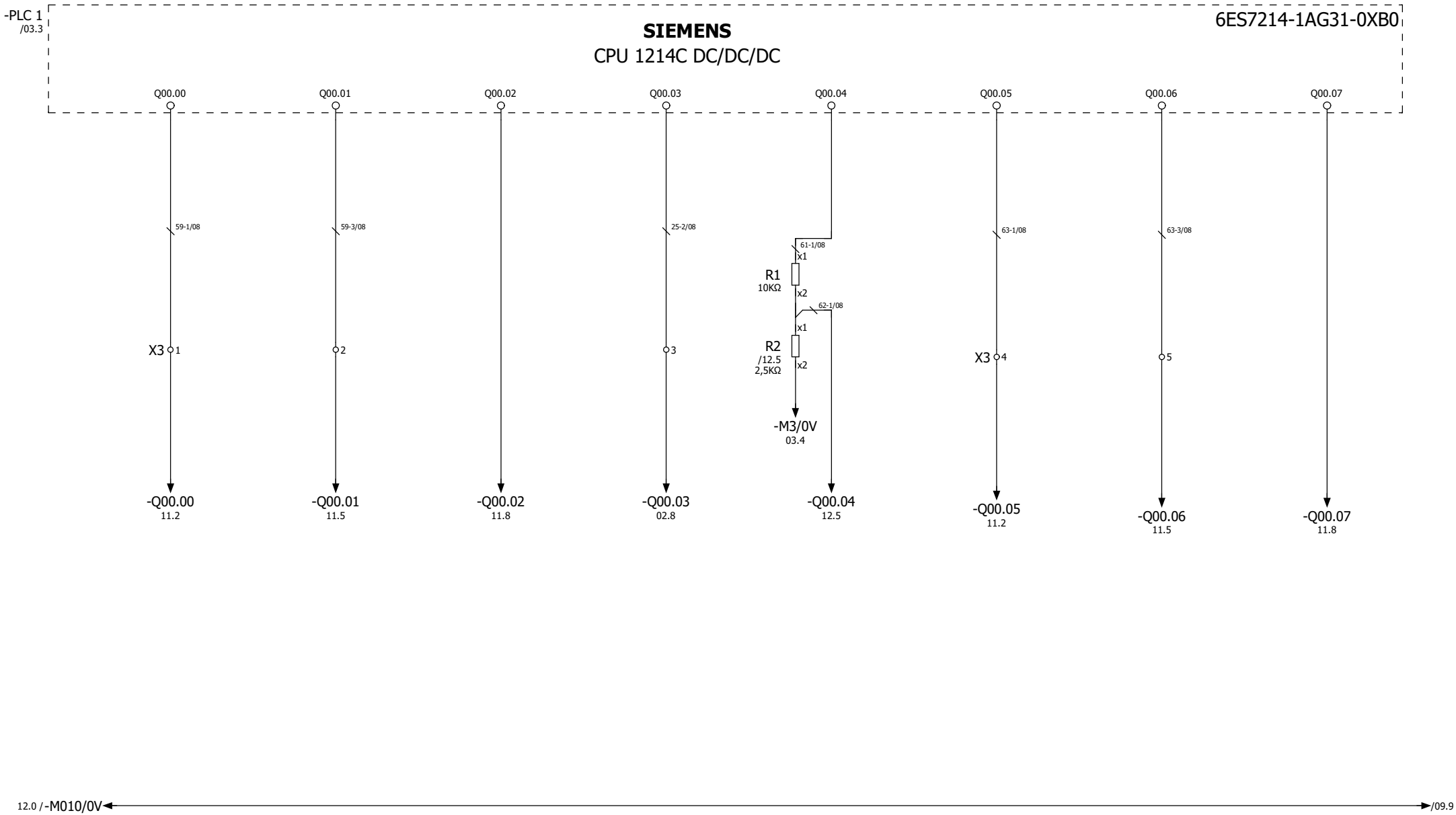
06.9 / -A/010/24V ◄──► /07.9

02.9 / -M010/0V ◄──► /07.9



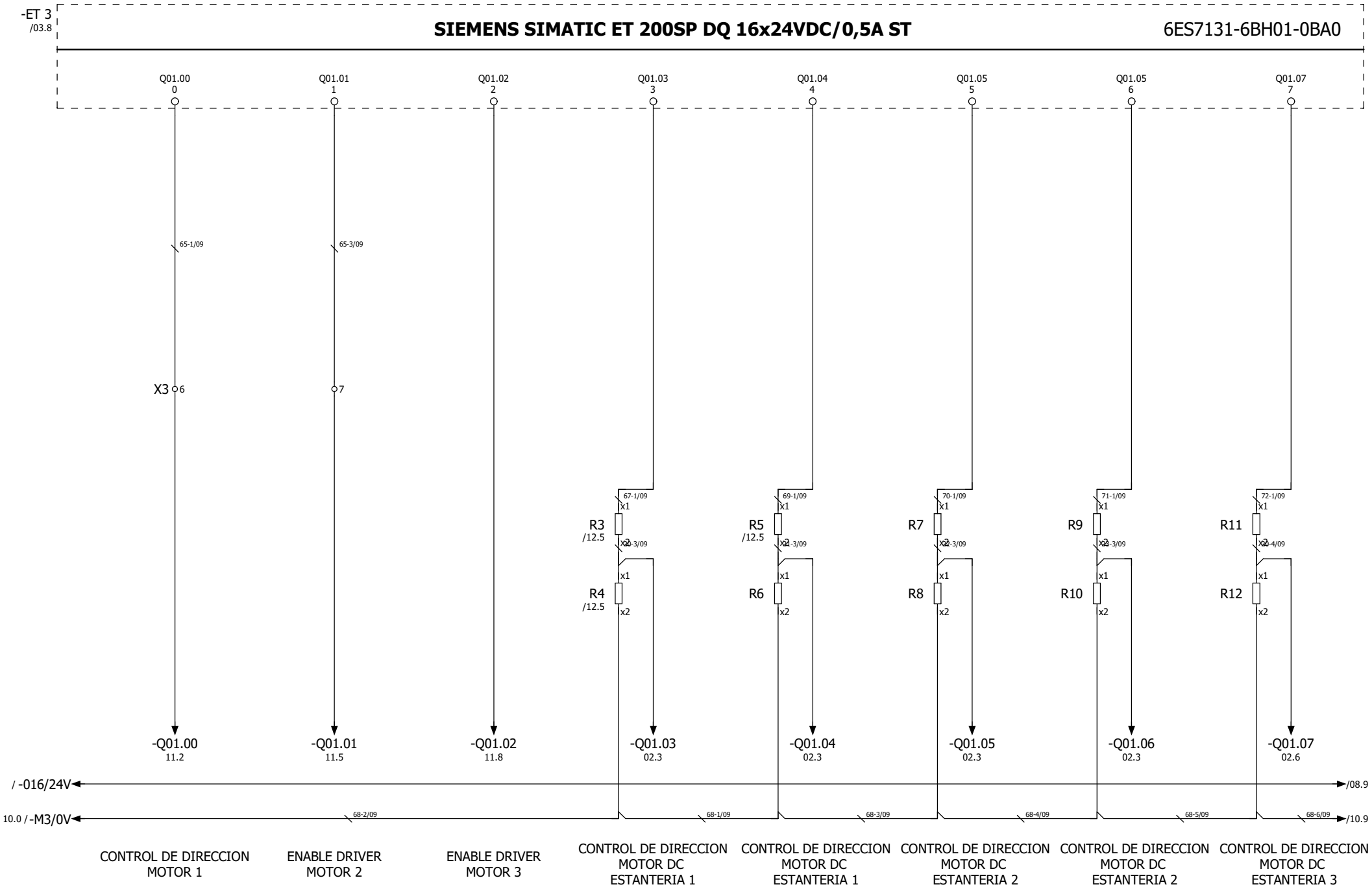
RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA

COMPANY	Fecha: 15/11/2022	Modulo Inputs 2	ET200 Inputs I02.06-I03.05	Modificaciones:	Page: 07
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente: Vending machine company				

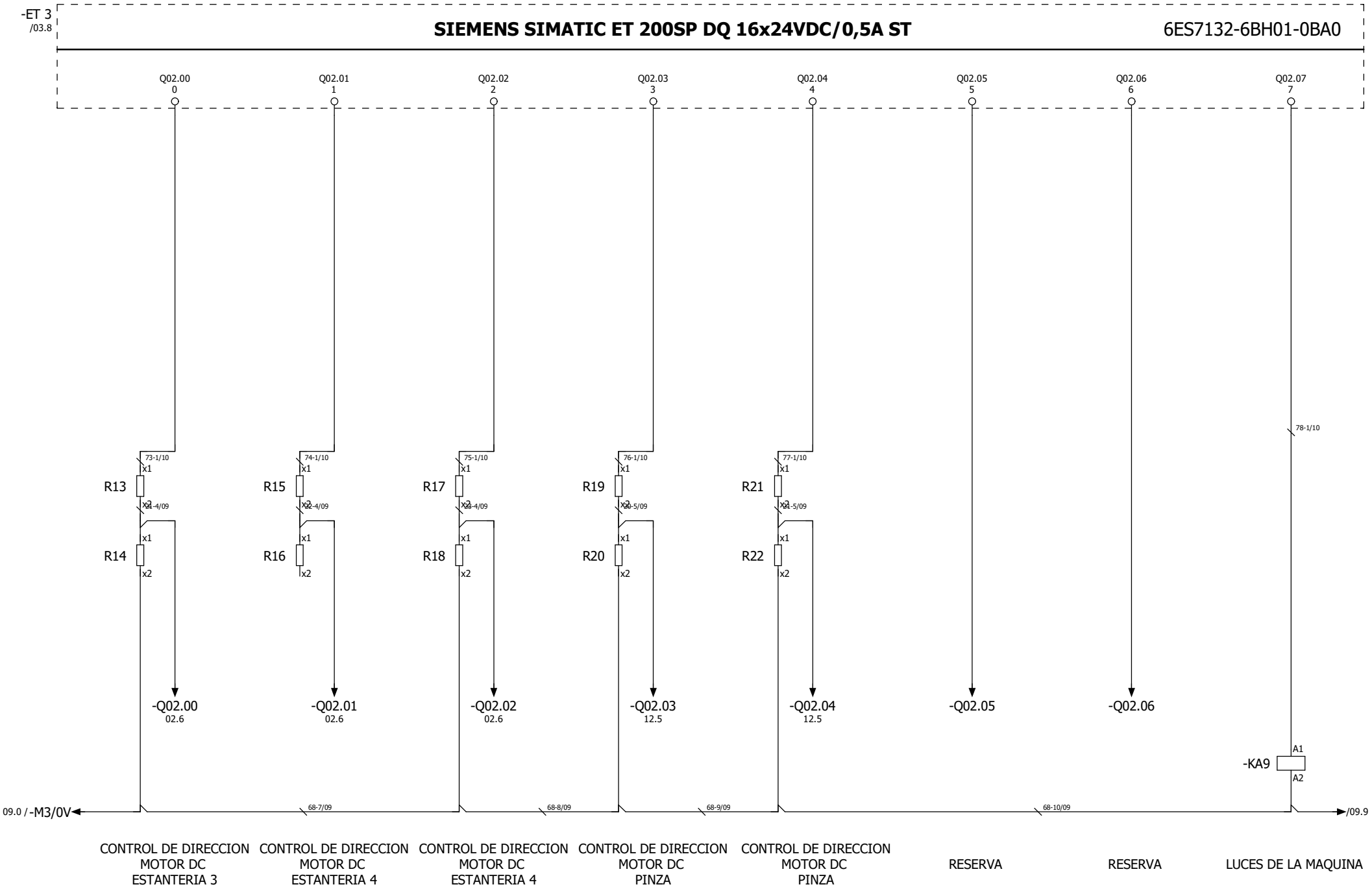


PULSOS DE CONTROL MOTOR 1 EJE X	PULSOS DE CONTROL MOTOR 2 EJE Z	PULSOS DE CONTROL MOTOR 3 EJE Y	SEÑAL DE CONTROL SERVOMOTOR	SEÑAL DE CONTROL MOTOR DC PINZA	ENABLE DRIVER MOTOR 1	ENABLE DRIVER MOTOR 2	ENABLE DRIVER MOTOR 3

COMPANY	Fecha: 15/11/2022	PLC Ouputs	Salidas del PLC Q0.00-Q00.07	Modificaciones:	Page: 08
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente: Vending machine company				



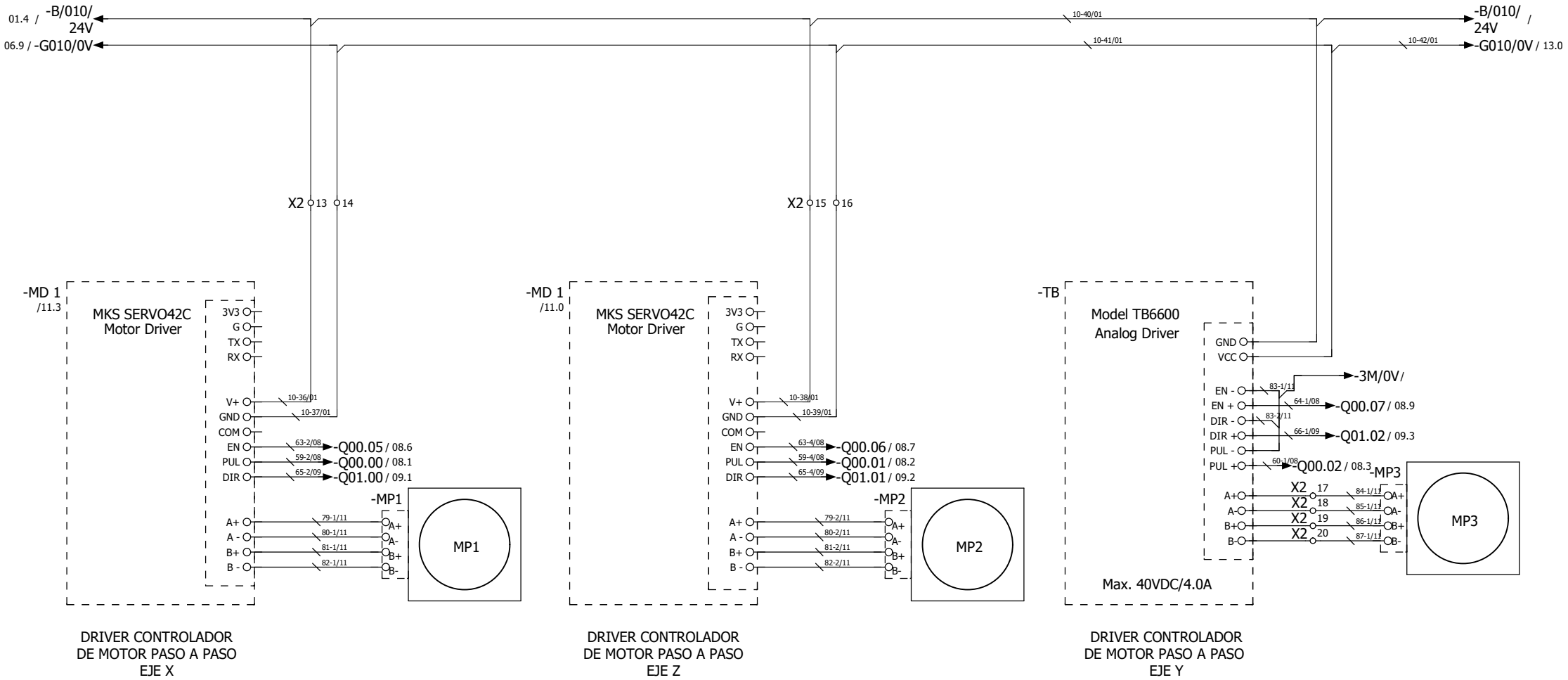
COMPANY	Fecha: 15/11/2022	Modulo de salidas 1	Salidas del PLC Q01.00-Q01.07	Modificaciones:
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano			Verificar:
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Page: 09
	Cliente: Vending machine company			Ref:



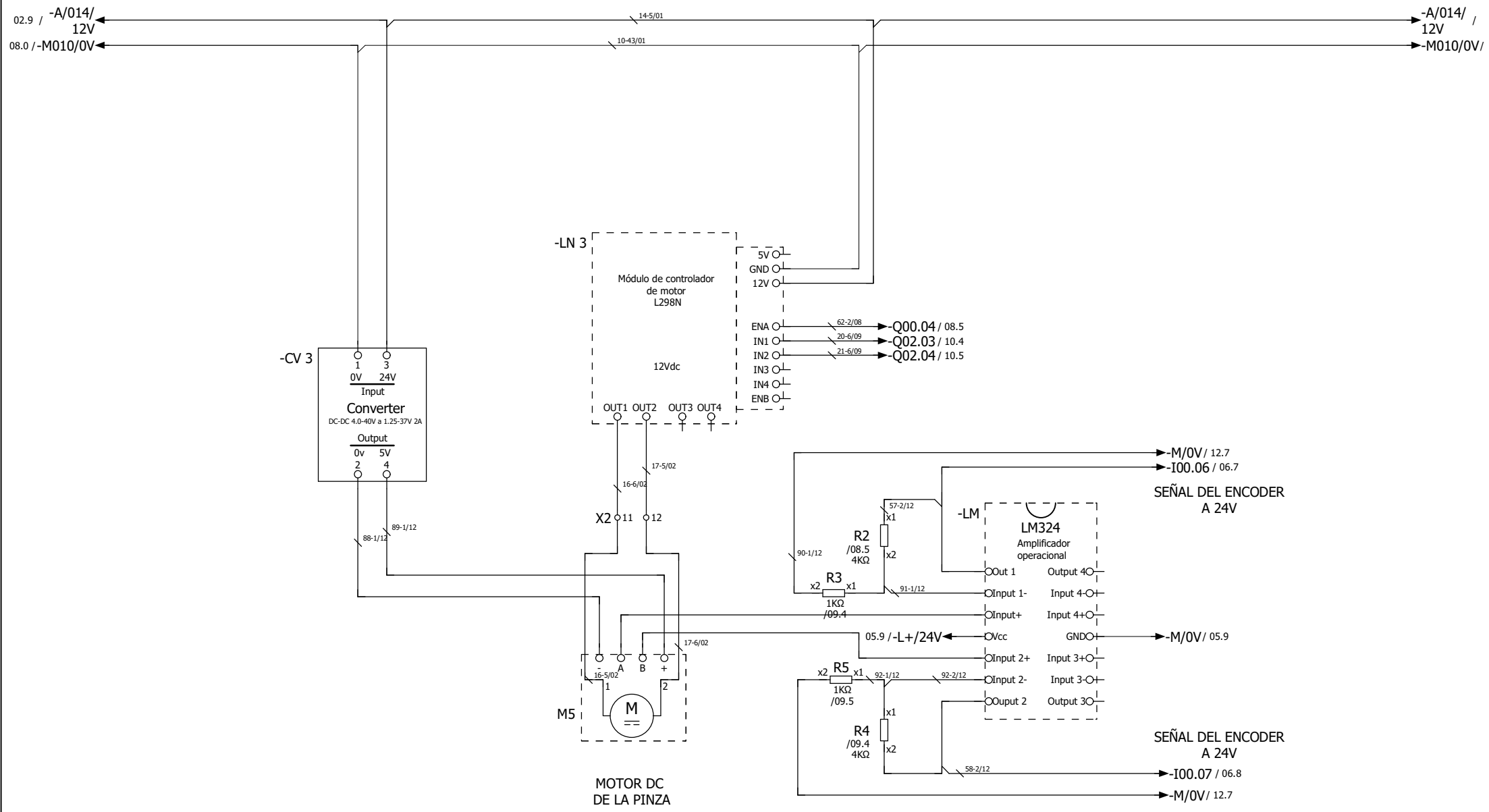
COMPANY	Fecha: 15/11/2022	Modulo de salidas 2	Salidas del PLC Q02.00-Q02.07	Modificaciones:
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano			Verificar:
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			
	Cliente: Vending machine company			

Page: 10

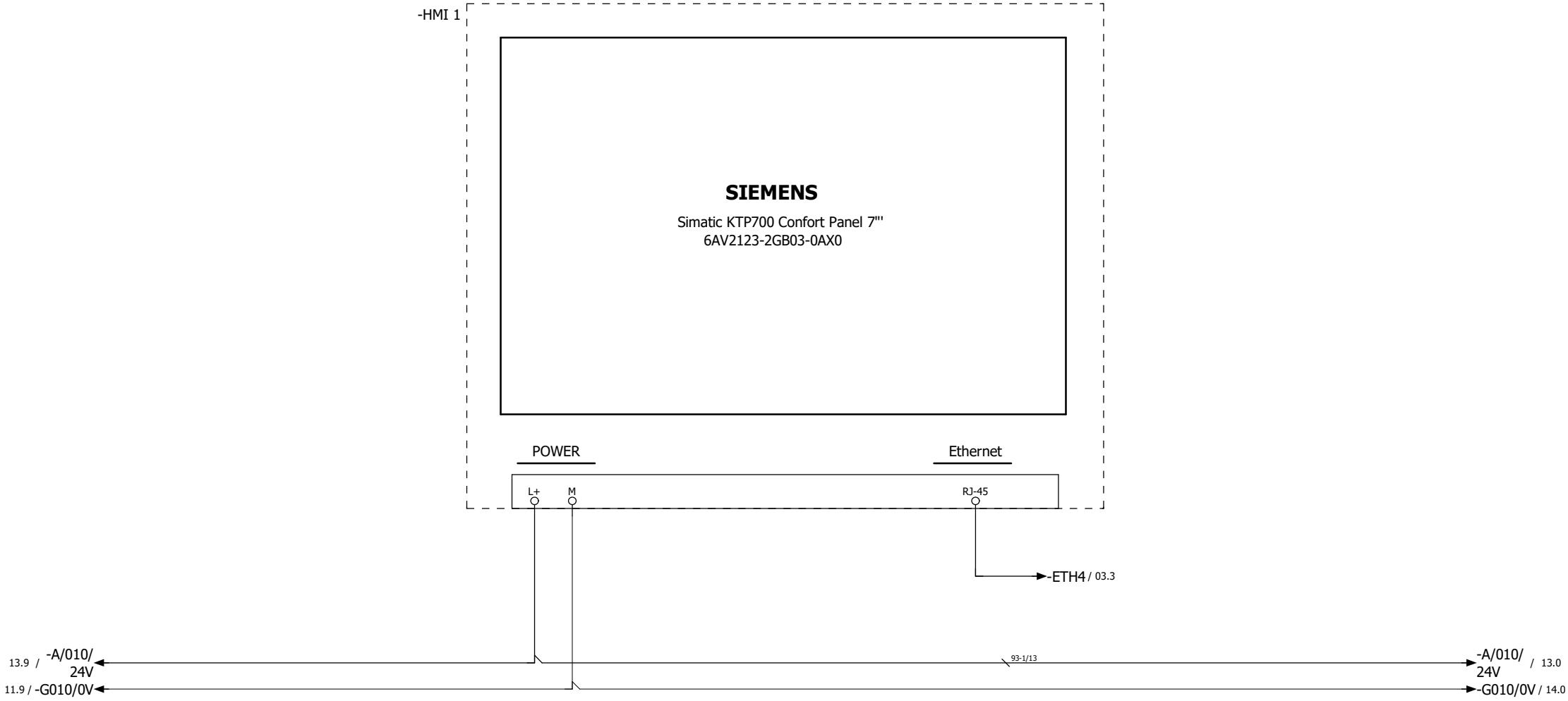
Ref:



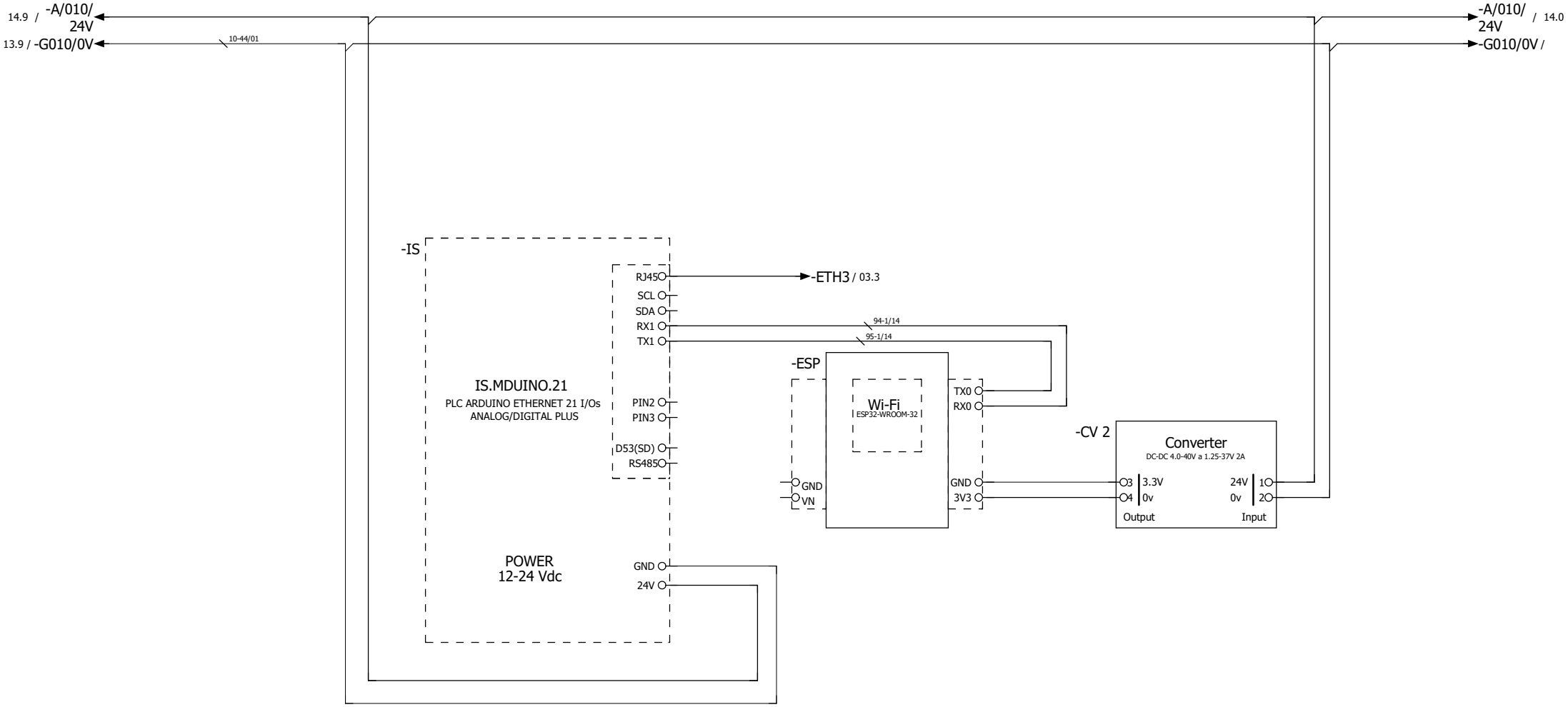
COMPANY	Fecha: 15/11/2022	Drivers Control de Motores paso a paso	Motores Eje X, Eje Z, Eje Y	Modificaciones:	Page: 11
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente: Vending machine company				



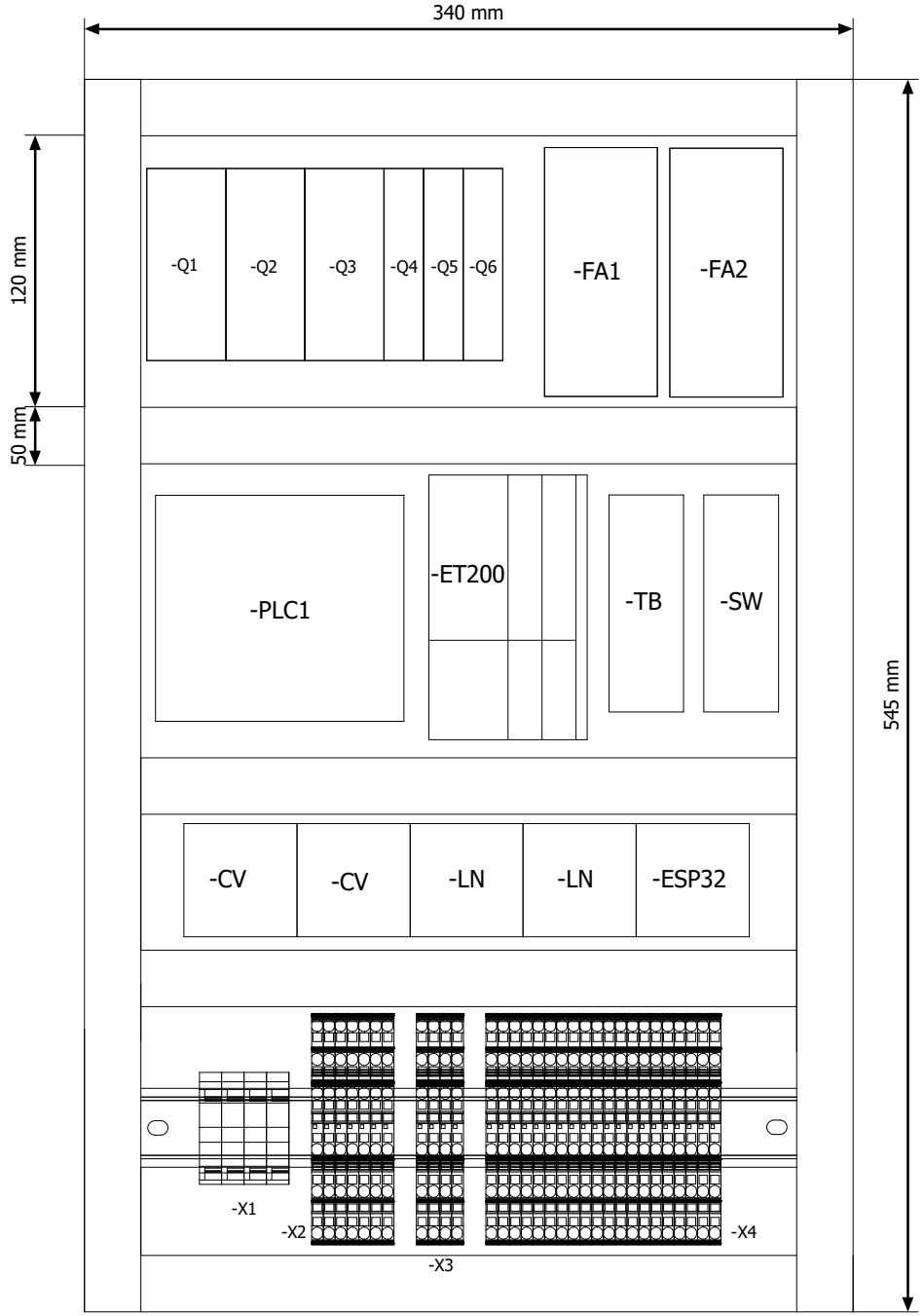
COMPANY	Fecha: 15/11/2022	Controlador Motor DC Pinza	Controlador del motor Amplificador Operacional	Modificaciones:	Page: 12
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente: Vending machine company				



COMPANY	Fecha:	15/11/2022	Pantalla HMI	HMI SIEMENS	Modificaciones:	Page: 13
	Responsable:	Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto:	Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente:	Vending machine company				



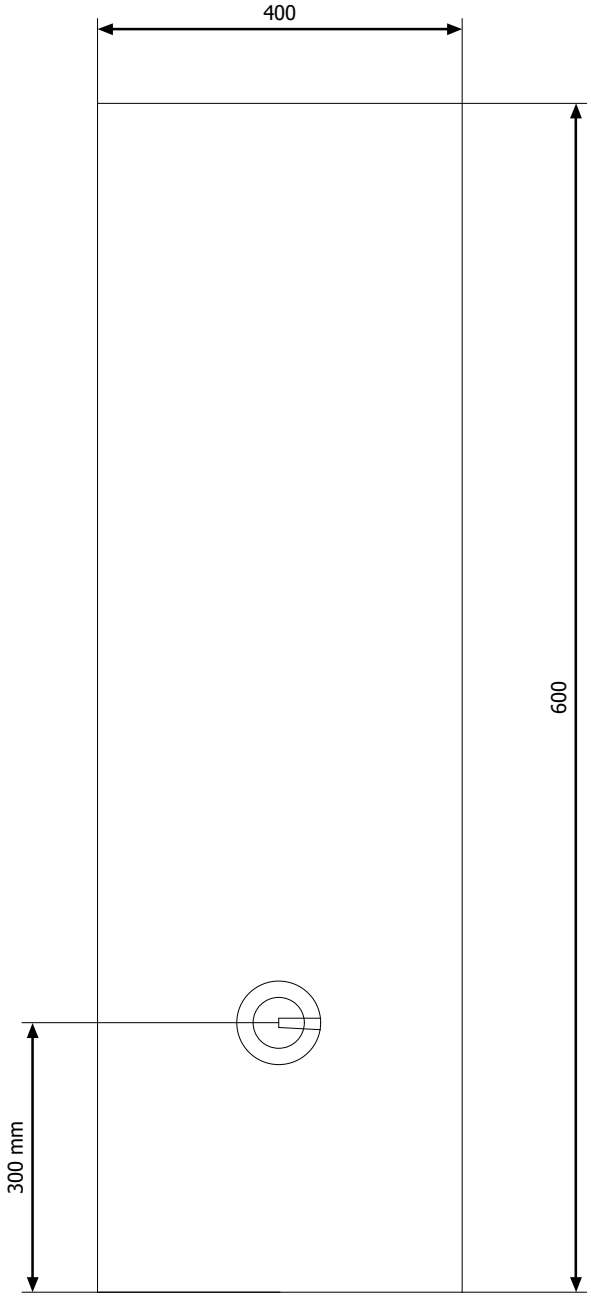
COMPANY	Fecha: 15/11/2022	Industrial shield ESP32	Controladores para la comunicacion WIFI	Modificaciones:	Page: 14
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente: Vending machine company				



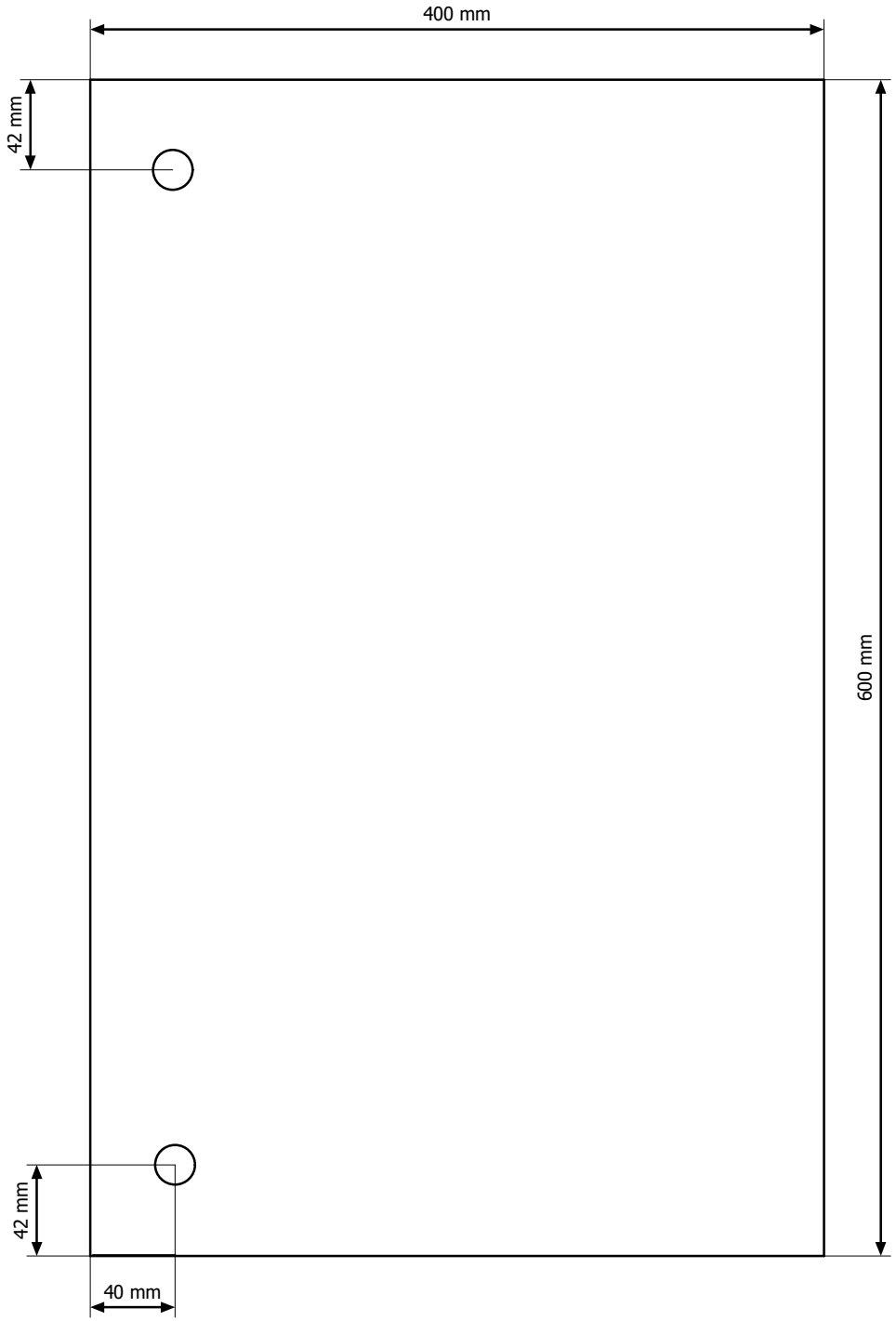
COMPANY	Fecha:	15/11/2022	Armario Electrico 1	Distribución de componentes en el armario	Modificaciones:
	Responable:	Jose Granados, Jonás Obando y Rodolfo Zambrano			Verificar:
	Proyecto:	Maquina de vending automatizada			
	Cliente:	Vending machine company			

Page: 15

Ref:



COMPANY	Fecha:	15/11/2022	Armario Electrico 3	Medidas externas	Modificaciones:	Page: 17
	Responable:	Jose Granados, Jonás Obando y Rodolfo Zambrano			Verificar:	Ref:
	Proyecto:	Maquina de vending automatizada				
	Cliente:	Vending machine company				



COMPANY	Fecha:	15/11/2022	Armario Electrico 2	Medidas externas	Modificaciones:	Page: 16
	Responsable:	Jose Granados, Jonás Obando y Rodolfo Zambrano				
	Proyecto:	Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente:	Vending machine company				

Terminal-strip overview

F14_003

terminal strip	part number	from	to	PE	N	Total number
=Esquema electrico+-X1	Bornera de alimentación	L1	PE	0	0	3
=Esquema electrico+-X2	Salidas y alimentación	1	20	0	0	18
=Esquema electrico+-X3	salidas de señal	1	10	0	0	9
=Esquema electrico+-X4	Entradas al PLC	1	50	0	0	50

Terminal diagram

Strip

=Esquema electrico+-X1

External targets

Internal targets

Target designation	wiring	jumper		function text	jumper	wiring	Target designation	Placement
			L1			03-1/01	-S0:14	/01.0
			N1			06-1/01	-S0:14	/01.0
			PE			07-1/01	:PE	/01.1

Terminal diagram

Strip

=Esquema electrico+-X2

External targets

Internal targets

Target designation	wiring	jumper		function text	jumper	wiring	Target designation	Placement
-M1:1	16-1/02		1			16-2/02	OUT1	/02.1
-M1:2	17-1/02		2			17-2/02	OUT2	/02.2
-M2:1	18-2/02		3	12Vdc		18-1/02	OUT3	/02.2
-M2:2	19-2/02		4	=		19-1/02	OUT4	/02.2
-M3:1	16-3/02		5	=		16-4/02	OUT1	/02.4
-M3:2	17-3/02		6	=		17-4/02	OUT2	/02.4
-M4:1	18-4/02		7	=		18-3/02	OUT3	/02.5
-M4:2	19-4/02		8	=		19-3/02	OUT4	/02.5
-M5:1	16-5/02		11	Converter		16-6/02	OUT1	/12.4
-M5:2	17-6/02		12	=		17-5/02	OUT2	/12.4
V+	10-36/01		13	Motor Driver		10-3/01	-Q5:2	/01.4
GND	10-37/01		14	=		10-34/01	-X4:49	/06.6
V+	10-38/01		15	=		10-40/01	GND	/11.7
GND	10-39/01		16	=		10-41/01	VCC	/11.7
:A+	84-1/11		17	Max. 40VDC/4.0A				
:A-	85-1/11		18	=				
:B+	86-1/11		19	=				
:B-	87-1/11		20	=				

Terminal diagram

Strip

=Esquema electrico+-X3

External targets										Internal targets	
Target designation	wiring	jumper		function text	jumper		wiring	Target designation	Placement
PUL	59-2/08		1				59-1/08	-PLC1:Q00.00	/08.1
PUL	59-4/08		2				59-3/08	-PLC1:Q00.01	/08.2
-M6:3	25-1/08		3				25-2/08	-PLC1:Q00.03	/08.4
EN	63-2/08		4				63-1/08	-PLC1:Q00.05	/08.6
EN	63-4/08		5				63-3/08	-PLC1:Q00.06	/08.7
DIR	65-2/09		6				65-1/09	-ET3:0	/09.1
DIR	65-4/09		7				65-3/09	-ET3:1	/09.2
-M6:1	24-2/02		9	DC-DC 4.0-40V a 1.25-37V 2A			24-1/02	-CV4:2	/02.8
-M6:2	26-2/02		10	Converter			26-1/02	-CV4:4	/02.8

Terminal diagram

Strip

=Esquema electrico+-X4

External targets: Target designation	wiring	jumper	Strip	function text	jumper	wiring	Internal targets: Target designation	Placement
-FC1:11	32-2/04		1			32-1/04	-PLC1:L+	/03.4
-PLC1:I00.00	35-2/04		2			35-1/04	-FC1:12	/04.1
-FC2:11	32-3/04		3					
-PLC1:I00.001	36-2/04		4			36-1/04	-FC2:12	/04.2
-FC3:11	32-4/04		5					
-PLC1:I00.02	37-2/04		6			37-1/04	-FC3:12	/04.3
-FC4:11	32-5/04		7					
-PLC1:I00.03	38-2/04		8			38-1/04	-FC4:12	/04.4
-FC5:11	32-6/04		9					
-PLC1:I00.04	39-2/04		10			39-1/04	-FC5:12	/04.5
-FC6:11	32-7/04		11					
-PLC1:I00.05	40-2/04		12			40-1/04	-FC6:12	/04.6
-FC7:11	32-8/04		13					
-PLC1:I00.06	41-2/04		14			41-1/04	-FC7:12	/04.7
-FC8:11	32-9/04		15					
-PLC1:I00.07	42-2/04		16			42-1/04	-FC8:12	/04.9
-FC9:11	32-10/04		17					
-PLC1:I01.00	43-2/05		18			43-1/05	-FC9:12	/05.1
-FC10:11	32-11/04		19					
-PLC1:I01.01	44-2/05		20			44-1/05	-FC10:12	/05.2
-S1:1	32-13/04		21			32-12/04	-CV1:1	/05.4
-S1:2	10-18/01		22			10-14/01	-PLC1:M	/03.4
						10-17/01	-CV1:3	/05.4
-PLC1:I01.02	45-2/05		23			45-1/05	-S1:4	/05.3
-S2:1	46-2/05		24	Converter		46-1/05	-CV1:2	/05.4

Terminal diagram

Strip

=Esquema electrico+-X4

External targets

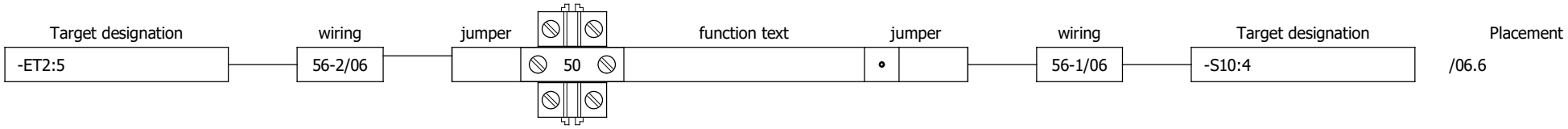
Internal targets

Target designation	wiring	jumper		function text	jumper	wiring	Target designation	Placement
-S2:2	48-2/05		25	Converter		48-1/05	-CV1:4	/05.4
-PLC1:I01.03	47-2/05		26	=		47-1/05	-S2:4	/05.4
-S3:1	32-15/04		27	=		32-14/04	-CV1:1	/05.4
-S3:2	10-20/01		28	=		10-19/01	-CV1:3	/05.4
-PLC1:I01.04	49-2/05		29	=		49-1/05	-S3:4	/05.5
-S4:1	32-17/04		30	=		32-16/04	-LM:Vcc	/12.6
-S4:2	10-22/01		31	=		10-21/01	-LM:GND	/12.7
-PLC1:I01.05	50-2/05		32	=		50-1/05	-S4:4	/05.6
-S5:1	10-23/01		33			10-15/01	-ET1:L+	/03.6
-S5:2	10-24/01		34			10-16/01	-ET1:M	/03.6
-ET2:0	51-2/06		35			51-1/06	-S5:4	/06.1
-S6:1	10-25/01		36					
-S6:2	10-26/01		37					
-ET2:1	52-2/06		38			52-1/06	-S6:4	/06.2
-S7:1	10-27/01		39					
-S7:2	10-28/01		40					
-ET2:2	53-2/06		41			53-1/06	-S7:4	/06.3
-S8:1	10-29/01		42					
-S8:2	10-30/01		43					
-ET2:3	54-2/06		44			54-1/06	-S8:4	/06.4
-S9:1	10-31/01		45					
-S9:2	10-32/01		46					
-ET2:4	55-2/06		47			55-1/06	-S9:4	/06.5
-S10:1	10-33/01		48			10-7/01	-CV4:3	/02.8
-S10:2	10-35/01		49			10-34/01	-X2:14	/11.2

Terminal diagram

Strip

=Esquema electrico+-X4



COMPANY	Fecha: 15/11/2022	Bornera X4	Entradas al PLC	Modificaciones:	Page: 23
	Responsable: Jonás Obando, Jose Granados, Rodolfo Zambrano				
	Proyecto: Maquina de vending automatizada			Verificar:	Ref:
	Cliente: Vending machine company				